

闭区间上连续函数的性质

最值定理、零点定理、一致连续与振幅

王晨旭

- 闭区间上的连续函数比一般区间上的连续函数更“规整”。
- 三条主线：
 - ① 有界与取到最值；
 - ② 零点、介值与值域为区间；
 - ③ 一致连续以及振幅刻画。
- 核心方法反复出现：

局部连续性 + 闭区间紧性 $\implies$ 整体结论.

定理 1: 有界性定理

结论: 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

$$f \in C[a, b] \implies \exists M > 0, \forall x \in [a, b], |f(x)| \leq M.$$

提醒:

- “连续” 给的是局部控制;
- “闭区间” 把局部控制提升成整体控制;
- 若去掉闭区间条件, 结论可能失效。

$$f(x) = \frac{1}{x} \text{ 在 } (0, 1] \text{ 上连续, 但无界。}$$

反证法。 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界，则存在点列 $\{x_n\} \subset [a, b]$ ，使得

$$|f(x_n)| \geq n, \quad n = 1, 2, \dots$$

由于 $\{x_n\}$ 是有界点列，存在收敛子列 $\{x_{n_i}\}$ ，满足

$$x_{n_i} \rightarrow x_0 \in [a, b].$$

又因为 f 在 x_0 处连续，

$$f(x_{n_i}) \rightarrow f(x_0).$$

这说明 $\{f(x_{n_i})\}$ 有界，但这与

$$|f(x_{n_i})| \geq n_i \rightarrow +\infty$$

矛盾，从而 f 必有界。

有界性定理：证法二

对每个 $x \in [a, b]$, 由连续性存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$|f(x') - f(x)| \leq 1, \quad \forall x' \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b].$$

于是开区间族

$$\{(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b]\}_{x \in [a, b]}$$

构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖。由闭区间的紧性, 可取有限子覆盖

$$(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \cap [a, b], \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

令

$$M = \max_{1 \leq i \leq k} (|f(x_i)| + 1),$$

则任意 $x \in [a, b]$ 必属于某个子覆盖区间, 从而 $|f(x)| \leq M$ 。

定理 2: 最值定理

结论: 若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上能取到最大值和最小值。

$$\exists x_*, x^* \in [a, b], \quad f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*), \quad \forall x \in [a, b].$$

关键区别:

- 有界性只保证 $\sup f([a, b])$ 、 $\inf f([a, b])$ 存在;
- 最值定理进一步保证这两个界确实被函数取到。

最值定理：证明思路

由有界性定理, $M = \sup f([a, b])$ 存在。按上确界定义, 可取 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 使

$$M - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq M.$$

由于 $\{x_n\}$ 有界, 存在收敛子列 $x_{n_i} \rightarrow x^* \in [a, b]$ 。由连续性得

$$f(x_{n_i}) \rightarrow f(x^*).$$

而同时 $f(x_{n_i}) \rightarrow M$, 故

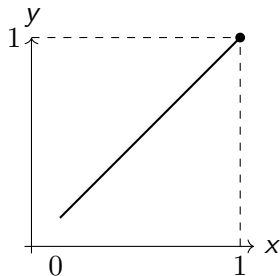
$$f(x^*) = M.$$

因此最大值被取到。最小值同理, 或对 $-f$ 使用最大值定理。

最值定理失效例：

$$f(x) = x, \quad x \in (0, 1].$$

- 在 $(0, 1]$ 上连续；
- 有最大值 1；
- 但没有最小值。



连续函数在开区间上可以“逼近”某个界，但不一定“取到”它。

定理 3: 零点定理 I

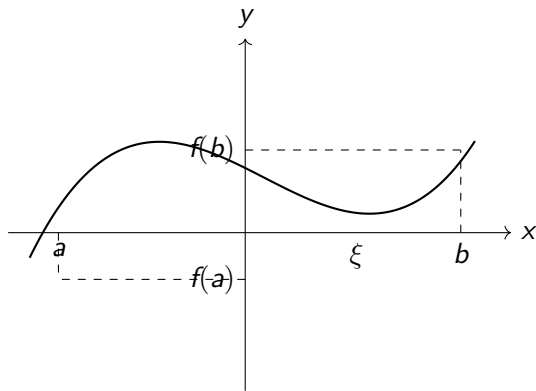
若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = 0.$$

定理 3: 零点定理 II



零点定理：区间套证明 I

不妨设

$$f(a) < 0 < f(b).$$

将 $[a, b]$ 二等分，取中点 $m_1 = \frac{a+b}{2}$ 。若 $f(m_1) = 0$ ，结论成立；否则在两端区间中必有一半仍满足两端异号，记为 $[a_1, b_1]$ 。

继续二分，得到闭区间套

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$$

且

$$f(a_n) \leq 0, \quad f(b_n) \geq 0, \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0.$$

由闭区间套定理，存在 $x_0 \in [a, b]$ 使

$$a_n \rightarrow x_0, \quad b_n \rightarrow x_0.$$

再由连续性,

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0,$$

故 $f(x_0) = 0$ 。

令

$$A = \{x \in [a, b] \mid f(x) < 0\}.$$

则 $a \in A$, 而且 A 有上界, 因此 $\xi = \sup A$ 存在。

由连续性证明:

- 不能有 $f(\xi) < 0$, 否则 ξ 右侧还有点属于 A , 与上确界矛盾;
- 也不能有 $f(\xi) > 0$, 否则 ξ 左侧附近都满足 $f > 0$, 这与 ξ 是 A 的上确界矛盾。

因此只能是

$$f(\xi) = 0.$$

要点: 连续性保证了符号不能“突然跳变”。

定理 4: 介值定理

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, μ 是严格介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的数, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(\xi) = \mu.$$

证明: 考虑函数

$$F(x) = f(x) - \mu.$$

因为 F 仍连续, 且

$$F(a)F(b) = (f(a) - \mu)(f(b) - \mu) < 0,$$

由零点定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F(\xi) = 0,$$

即

$$f(\xi) = \mu.$$

推论：连续函数的像仍为区间

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 设

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x),$$

则

$$f([a, b]) = [m, M].$$

理由:

- 由最值定理, m, M 被取到;
- 由介值定理, m 与 M 之间的每一个值都被取到。

更一般地, 若 I 是区间, f 在 I 上连续, 则 $f(I)$ 仍是区间。

设 f 是区间 I 上的连续函数, 则

$$f \text{ 可逆} \iff f \text{ 在 } I \text{ 上严格单调.}$$

为什么严格单调足够?

- 严格单调 $\Rightarrow$ 单射;
- 连续 $\Rightarrow$ 值域为区间;
- 因此反函数在值域上有良好定义。

为什么可逆必严格单调?

- 若不严格单调;
- 借助介值定理会出现同一函数值对应多个点;
- 这与可逆矛盾。

一个应用：不动点存在定理

若

$$f: [a, b] \rightarrow [a, b]$$

连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

证明： 令

$$F(x) = f(x) - x.$$

由于 $f(a) \in [a, b]$, 故 $F(a) = f(a) - a \geq 0$; 同理 $F(b) = f(b) - b \leq 0$ 。于是

$$F(a)F(b) \leq 0.$$

由零点定理及其注记, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$F(\xi) = 0,$$

即 $f(\xi) = \xi$ 。

又一个应用：奇数次多项式必有实根

设

$$P(x) = a_0x^{2n-1} + a_1x^{2n-2} + \cdots + a_{2n-1}, \quad a_0 \neq 0.$$

则 $P(x)$ 至少有一个实根。

理由：

- 多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续；
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 时，奇数次首项决定两端符号相反；
- 因此存在 $x_1 < x_2$ 使 $P(x_1)P(x_2) < 0$ ；
- 再由零点定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使 $P(\xi) = 0$ 。

定义 1: 一致连续

设函数 f 定义在区间 I 上。若任给 $\varepsilon > 0$, 均存在

$$\delta = \delta(\varepsilon) > 0,$$

使得当 $x_1, x_2 \in I$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 I 上**一致连续**。

与普通连续的区别:

连续: $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$, 一致连续: $\delta = \delta(\varepsilon)$.

普通连续

- 针对某个固定点 x_0 ;
- 允许 δ 依赖于 x_0 ;
- 是局部性质。

因此:

一致连续 $\implies$ 连续,

但反过来在一般区间上不成立。

一致连续

- 面向整个区间 I ;
- 同一个 δ 适用于所有点;
- 是整体性质。

连续但不一致连续：一个标准反例

考虑函数

$$f(x) = x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

性质：

- f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续；
- 但 f 在 $\mathbb{R}$ 上并不一致连续。

直观原因：当 x 很大时，即使两个点相距很小，平方后函数值的差也可能很大。

$$(x+h)^2 - x^2 = 2xh + h^2.$$

其中 $2xh$ 会随着 x 的增大而变大，所以不存在对整个 $\mathbb{R}$ 都适用的统一 δ 。

反例解答: x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续 I

若 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则对 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|x - y| < \delta \implies |x^2 - y^2| < 1, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

取

$$x_n = n, \quad y_n = n + \frac{1}{n} \quad (n \geq 1).$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

但

$$\begin{aligned} |x_n^2 - y_n^2| &= \left| n^2 - \left(n + \frac{1}{n} \right)^2 \right| \\ &= \left| 2 + \frac{1}{n^2} \right| > 1. \end{aligned}$$

这与一致连续矛盾, 因此 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 但不一致连续。

研究函数

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}, \quad x \in (0, +\infty)$$

的一致连续性。

例题 1: 解答

取

$$a_n = \frac{1}{2n\pi}, \quad b_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad n \geq 1.$$

则

$$a_n - b_n = \frac{1}{2\pi n(4n+1)} \rightarrow 0,$$

而

$$\left| \sin \frac{1}{a_n} - \sin \frac{1}{b_n} \right| = |\sin(2n\pi) - \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2})| = 1.$$

这说明任取多小的 δ , 都能找到两点间距小于 δ , 但函数值差不小于 1。

所以 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上**不**是一致连续的。

研究函数

$$f(x) = \sin x, \quad x \in \mathbb{R}$$

的一致连续性。

例题 2: 解答

任给 $\varepsilon > 0$, 令 $\delta = \varepsilon$ 。当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |\sin x_1 - \sin x_2| &= 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \\ &\leq |x_1 - x_2| < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

更强一点说,

$$|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|,$$

因此 $\sin x$ 是一个 Lipschitz 函数。

设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 中。若存在常数 $M > 0$ 与 $0 < \alpha \leq 1$, 使

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|^\alpha, \quad \forall x_1, x_2 \in I,$$

证明: f 在 I 上一致连续。

例题 3: 解答

若存在常数 $M > 0$ 与 $0 < \alpha \leq 1$, 使

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|^\alpha, \quad \forall x_1, x_2 \in I,$$

则称 f 满足 α 阶 Hölder 条件。

结论: 任意 Hölder 函数都一致连续。

证明: 给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{1/\alpha},$$

则当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|^\alpha < M\delta^\alpha = \varepsilon.$$

命题 1: 一致连续的封闭性

若 f, g 在区间 I 上一致连续, 则:

- ① $\alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续;
- ② 若 f, g 有界, 则 fg 在 I 上一致连续;
- ③ 若 f 有界, 且存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使 $g(x) \geq \varepsilon_0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在 I 上一致连续;
- ④ 一致连续函数的复合函数仍一致连续。

这些结论与普通连续的四则运算、复合运算规律完全平行, 只是证明时要处理同一个统一的 δ 。

为什么在乘积里要求 f, g 有界?

要证明 fg 一致连续, 常用恒等式

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)(g(x) - g(y)) + g(y)(f(x) - f(y)).$$

于是

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq |f(x)| |g(x) - g(y)| + |g(y)| |f(x) - f(y)|.$$

关键点:

- 一致连续只能控制 $|f(x) - f(y)|$ 和 $|g(x) - g(y)|$ 很小;
- 但前面的系数 $|f(x)|$ 、 $|g(y)|$ 若可能很大, 就无法统一压住右边;
- 因此通常要先有

$$|f(x)| \leq M, \quad |g(x)| \leq N,$$

才能推出

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq M|g(x) - g(y)| + N|f(x) - f(y)|.$$

反例：一致连续函数的乘积未必一致连续

在 $\mathbb{R}$ 上取

$$f(x) = x, \quad g(x) = x.$$

- f, g 都在 $\mathbb{R}$ 上一致连续;
- 但它们都无界。

此时

$$f(x)g(x) = x^2.$$

而我们已经证明过：

x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但不一致连续。

所以“若 f, g 有界，则 fg 一致连续”里的**有界条件不能随便删掉**。

为什么在商里要求 f 有界且 $g(x) \geq \varepsilon_0 > 0$?

考虑

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(y)}{g(y)} = \frac{f(x)g(y) - f(y)g(x)}{g(x)g(y)}.$$

把分子拆开:

$$f(x)g(y) - f(y)g(x) = f(x)(g(y) - g(x)) + g(x)(f(x) - f(y)).$$

因此

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(y)}{g(y)} \right| \leq \frac{|f(x)| |g(y) - g(x)| + |g(x)| |f(x) - f(y)|}{|g(x)g(y)|}.$$

所以需要两个控制:

- f 有界: 控制分子中的 $|f(x)|$;
- $g(x) \geq \varepsilon_0 > 0$: 保证分母不接近 0, 即

$$|g(x)g(y)| \geq \varepsilon_0^2.$$

商的条件若不满足，会出现什么反例？ I

反例 1：若 g 不远离 0，则结论可能失效。

$$f(x) = 1, \quad g(x) = x, \quad x \in (0, 1].$$

- f 一致连续且有界；
- g 在 $(0, 1]$ 上一致连续；
- 但 $g(x) \not\geq \varepsilon_0 > 0$ ，因为 $x \rightarrow 0^+$ 。

商的条件若不满足，会出现什么反例？ II

于是

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x},$$

它在 $(0, 1]$ 上**不**是一致连续。

反例 2：若 f 不有界，结论也可能失效。

$$f(x) = x, \quad g(x) = \frac{1}{2 + \sin x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，但无界；
- g 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，且

$$\frac{1}{3} \leq g(x) \leq 1,$$

因而分母始终远离 0。

商的反例 (二) 补全 I

对上页的反例 2,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = x(2 + \sin x).$$

取

$$x_n = 2n\pi, \quad y_n = 2n\pi + \frac{1}{n}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

但

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x_n)}{g(x_n)} - \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| &= |2x_n - y_n(2 + \sin(y_n))| \\ &= \left| 4n\pi - \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \sin \frac{1}{n} \right) \right|. \end{aligned}$$



由于 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, 右边趋近于 2π , 特别地不会趋于 0。

所以 $\frac{f}{g}$ 在 $\mathbb{R}$ 上**不**是一致连续的。这说明在商的结论里, f 的有界性也确实不能随便去掉。

结论里写成：

$$f \text{ 有界}, \quad g(x) \geq \varepsilon_0 > 0$$

是因为这是最方便、最稳妥的一组充分条件。

其中：

- g 远离 0 是本质要求，否则 $\frac{1}{g(x)}$ 会在接近零点时爆炸；
- f 有界是技术要求，用来保证

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$$

中乘积仍可由“有界 $\times$ 一致连续”来控制。

一个更自然的证明路线：

- ① 先由 $g(x) \geq \varepsilon_0 > 0$ 证明 $\frac{1}{g}$ 一致连续；

② 再由 f 有界且一致连续、 $\frac{1}{g}$ 一致连续, 推出

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$$

一致连续。

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

$$f \in C[a, b] \implies f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上一致连续.}$$

意义:

- 把逐点连续提升成了整体可控;
- 是闭区间上连续函数最重要的全局性质之一;
- 后面学习积分、函数列、极限交换时会不断用到。

若 f 不是一致连续的，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，以及两列点 $\{a_n\}, \{b_n\} \subset [a, b]$ ，满足

$$|a_n - b_n| \rightarrow 0, \quad |f(a_n) - f(b_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由于 $\{b_n\}$ 有界，存在收敛子列 $b_{n_i} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ 。于是

$$a_{n_i} = (a_{n_i} - b_{n_i}) + b_{n_i} \rightarrow x_0.$$

由 f 在 x_0 处连续，

$$f(a_{n_i}) \rightarrow f(x_0), \quad f(b_{n_i}) \rightarrow f(x_0),$$

从而

$$|f(a_{n_i}) - f(b_{n_i})| \rightarrow 0,$$

这与 $|f(a_{n_i}) - f(b_{n_i})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。

Cantor 定理：有限覆盖证明

任给 $\varepsilon > 0$ 。对每个 $x \in [a, b]$ ，由连续性存在 $\delta_x > 0$ ，使得

$$|f(x') - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x' \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b].$$

区间族

$$\left\{ \left(x - \frac{\delta_x}{2}, x + \frac{\delta_x}{2} \right) \cap [a, b] \right\}_{x \in [a, b]}$$

构成 $[a, b]$ 的开覆盖。取有限子覆盖

$$x_1, \dots, x_k.$$

再令

$$\delta = \min \left\{ \frac{\delta_{x_1}}{2}, \dots, \frac{\delta_{x_k}}{2} \right\} > 0.$$

若 $|x' - x''| < \delta$ ，则二者可被某个同一子覆盖控制，因此

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x'')| < \varepsilon.$$

根据定义证明:

- ① 对于满足 $0 < \eta < 1$ 的每个 η ,

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在区间 $[\eta, 1]$ 上一致连续;

②

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在开区间 $(0, 1)$ 上不一致连续。

(1) 对任意 $x', x'' \in [\eta, 1]$,

$$\left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{|x'x''|} \leq \frac{|x' - x''|}{\eta^2}.$$

因此任给 $\varepsilon > 0$, 只需取

$$\delta = \eta^2 \varepsilon,$$

便有当 $|x' - x''| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| < \varepsilon.$$

故 $\frac{1}{x}$ 在 $[\eta, 1]$ 上一致连续。

(2) 取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{2n}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0,$$

但

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} \right| = |n - 2n| = n \rightarrow \infty.$$

故 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别为一致连续, 证明:
 f 在 (a, c) 上一致连续.

任给 $\varepsilon > 0$. 由题设, 存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使得

$$x', x'' \in (a, b], |x' - x''| < \delta_1 \implies |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$x', x'' \in [b, c), |x' - x''| < \delta_2 \implies |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}.$$

若 x', x'' 同落在 $(a, b]$ 或 $[b, c)$ 中, 结论直接成立。

若

$$x' < b < x'', \quad |x' - x''| < \delta,$$

则

$$|x' - b| < \delta \leq \delta_1, \quad |x'' - b| < \delta \leq \delta_2.$$

于是

$$|f(x') - f(b)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(b) - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(b)| + |f(b) - f(x'')| < \varepsilon.$$

所以 f 在 (a, c) 上一致连续。

证明：函数

$$f(x) = \sin x^2$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续。

反证。若 $\sin x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则对 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|x_1 - x_2| < \delta \implies |\sin x_1^2 - \sin x_2^2| < 1.$$

取

$$x_n = \sqrt{n\pi}, \quad y_n = \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

则

$$\sin x_n^2 = \sin(n\pi) = 0,$$

而

$$\sin y_n^2 = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \pm 1.$$

故

$$|\sin x_n^2 - \sin y_n^2| = 1.$$

另一方面,

$$|x_n - y_n| = \frac{\pi/2}{\sqrt{n\pi + \pi/2} + \sqrt{n\pi}} \rightarrow 0.$$

当 n 足够大时便有 $|x_n - y_n| < \delta$, 这与一致连续矛盾。

因此 $\sin x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

定义 2: 振幅

设 f 在 x_0 的一个邻域内有定义。定义

$$\omega_f(x_0, r) = \sup\{|f(x') - f(x'')| : x', x'' \in (x_0 - r, x_0 + r)\}, \quad r > 0.$$

由于 $r \rightarrow 0^+$ 时可选点越来越少, $\omega_f(x_0, r)$ 单调递减, 因此极限

$$\omega_f(x_0) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(x_0, r)$$

存在 (可以是有限值, 也可以是 $+\infty$), 称为 f 在 x_0 处的振幅。

直观理解: 振幅测量的是函数在某点附近 “最多还能摆动多大”。

例 1:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 附近无界, 因此

$$\omega_f(0) = +\infty.$$

例 2:

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

虽然有界, 但在 0 附近总能找到函数值分别接近 1 与 -1 的点, 因此

$$\omega_f(0) = 2.$$

命题 2: 连续的振幅刻画

函数 f 在 x_0 处连续, 当且仅当

$$\omega_f(x_0) = 0.$$

原因:

- 若 f 在 x_0 连续, 则足够小邻域内所有函数值都贴近 $f(x_0)$, 故局部最大摆动趋于 0;
- 反过来, 若振幅趋于 0, 则特别地

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \omega_f(x_0, r)$$

只要 x 足够接近 x_0 , 右边就足够小, 于是得到连续性。

命题 3: 一致连续的振幅刻画

对区间 I 上的函数, 定义全局振幅函数

$$\omega_f(r) = \sup\{|f(x') - f(x'')| : x', x'' \in I, |x' - x''| < r\}.$$

则

$$f \text{ 在 } I \text{ 上一致连续} \iff \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(r) = 0.$$

理解:

- 点态连续: 每个点自己的局部摆动趋于 0;
- 一致连续: 整个区间上所有短距离对应的摆动都能统一压到 0.

- 闭区间上的连续函数一定有界，并且能取到最大值和最小值。
- 连续函数满足零点定理与介值定理，因此区间的连续像仍是区间。
- 在区间上，连续函数可逆当且仅当它严格单调。
- 连续不一定一致连续，但闭区间上的连续一定一致连续。
- 振幅把“连续”和“一致连续”统一成了“摆动是否能压到 0”的问题。

后面研究可导函数、积分与函数列时，这套“局部控制 + 紧性提升”的思想会反复出现。

设 f 在 $[a, +\infty)$ 中连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

证明: f 在 $[a, +\infty)$ 中有界, 且最大值和最小值中至少有一个必能被 f 达到。

习题 1: 解答

由极限存在, 取 $N > a$, 使得当 $x \geq N$ 时

$$|f(x) - A| < 1.$$

于是

$$A - 1 < f(x) < A + 1, \quad x \geq N,$$

故尾部有界。又 f 在紧区间 $[a, N]$ 上连续, 所以在 $[a, N]$ 上有界, 从而 f 在 $[a, +\infty)$ 上有界。

设

$$M = \sup_{x \geq a} f(x), \quad m = \inf_{x \geq a} f(x).$$

若 $M > A$, 取 $\varepsilon = \frac{M - A}{2}$, 则当 x 足够大时 $f(x) < A + \varepsilon < M$, 故上确界只能在某个紧区间 $[a, N_1]$ 上取得, 于是最大值达到。同理, 若 $m < A$, 则最小值达到。

若二者都不成立, 则 $M = A$ 且 $m = A$, 于是 $f \equiv A$, 此时最大值最小值都达到。



证明：如果 f 为 $[a, b]$ 上连续函数，且

$$f(x) \neq 0, \quad \forall x \in [a, b],$$

则 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负，且存在常数 $c > 0$ ，使得

$$|f(x)| \geq c, \quad \forall x \in [a, b].$$

习题 2: 解答

若 f 在 $[a, b]$ 上既取正值又取负值, 则由介值定理可知存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$f(\xi) = 0,$$

与题设矛盾。因此 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负。

再看连续函数 $|f(x)|$ 。它在 $[a, b]$ 上连续, 故由最值定理能取到最小值, 记为

$$c = \min_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

由于 $f(x) \neq 0$, 故 $c \neq 0$, 于是

$$c > 0.$$

因此

$$|f(x)| \geq c, \quad \forall x \in [a, b].$$

设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为 $[a, b]$ 中的点。证明存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)].$$

习题 3: 解答

设

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

则对每个 i 都有

$$m \leq f(x_i) \leq M.$$

两边求平均得

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq M.$$

由最值定理, 存在 $u, v \in [a, b]$, 使 $f(u) = m$, $f(v) = M$. 于是平均值介于 $f(u)$ 与 $f(v)$ 之间.

再由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

设 f 在 (a, b) 中连续, 且

$$f(a+0)f(b-0) < 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = 0.$$

不妨设

$$f(a+0) < 0 < f(b-0).$$

由单侧极限定义, 存在 x_1, x_2 , 满足

$$a < x_1 < x_2 < b,$$

且

$$f(x_1) < 0, \quad f(x_2) > 0.$$

由于 f 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上连续, 故由零点定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = 0.$$

证明方程

$$x \sin x = 1$$

有无穷多个解。

习题 5: 解答 I

考虑连续函数

$$F(x) = x \sin x - 1.$$

对每个充分大的正整数 n , 取区间

$$I_n = \left[2n\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \pi \right].$$

则

$$F\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 2n\pi + \frac{\pi}{2} - 1 > 0,$$

而

$$F(2n\pi + \pi) = -1 < 0.$$

由零点定理, 存在

$$\xi_n \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \pi \right)$$



使得

$$F(\xi_n) = 0.$$

因此方程 $x \sin x = 1$ 至少在每个这样的区间里有一个解, 从而有无穷多个解。

证明三次多项式

$$x^3 + 2x - 1$$

只有唯一的实根，且此根位于区间 $(0, 1)$ 内。

习题 6: 解答

设

$$f(x) = x^3 + 2x - 1.$$

则

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 2 > 0.$$

由零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

再看导数

$$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 从而方程

$$f(x) = 0$$

至多只有一个实根。

综上, 该多项式只有唯一实根, 且它位于 $(0, 1)$ 内。



设

$$f(x) = P(x)$$

是奇数次实系数多项式。证明： $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是满射。

习题 7: 解答 I

设

$$P(x) = a_0 x^{2m+1} + a_1 x^{2m} + \cdots + a_{2m+1}, \quad a_0 \neq 0.$$

由于最高次项次数为奇数, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty, & a_0 > 0, \\ -\infty, & a_0 < 0, \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \begin{cases} -\infty, & a_0 > 0, \\ +\infty, & a_0 < 0. \end{cases}$$

于是对任意 $y \in \mathbb{R}$, 函数

$$Q(x) = P(x) - y$$



仍是奇数次多项式, 且在 $+\infty$ 与 $-\infty$ 处符号相反。由零点定理, 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使

$$Q(\xi) = 0,$$

即

$$P(\xi) = y.$$

因此 $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是满射。

研究下列函数的一致连续性：

① $\sqrt{x}, \quad x \geq 0;$

② $x \cos \frac{1}{x}, \quad x > 0;$

③ $\cos(x^2), \quad x \in \mathbb{R}.$

习题 8: 解答 I

(1) 对 $x, y \geq 0$,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \sqrt{|x - y|}.$$

故取 $\delta = \varepsilon^2$ 即可, 故 $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

(2) 在 $(0, 1]$ 上, 令 $f(0) = 0$ 后可连续延拓到 $[0, 1]$, 故在 $(0, 1]$ 上一致连续; 在 $[1, +\infty)$ 上,

$$(x \cos \frac{1}{x})' = \cos \frac{1}{x} + \frac{\sin(1/x)}{x},$$

导数有界, 故一致连续。两段合并可知它在 $(0, +\infty)$ 上一致连续。

(3) 取

$$x_n = \sqrt{2n\pi}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \pi}.$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但

$$\cos(x_n^2) = 1, \quad \cos(y_n^2) = -1.$$



故 $\cos(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 中的连续函数, 极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

存在且有限。证明: f 在 $[a, +\infty)$ 中一致连续。

习题 9: 解答 I

任给 $\varepsilon > 0$ 。由极限存在, 取 $N > a$, 使得当 $x \geq N$ 时

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对任意 $x, y \geq N$,

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - A| + |f(y) - A| < \varepsilon.$$

另一方面, f 在紧区间 $[a, N+1]$ 上连续, 故由 Cantor 定理, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得

$$x, y \in [a, N+1], |x - y| < \delta_1 \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

再取

$$\delta = \min\{1, \delta_1\}.$$

若 $|x - y| < \delta$, 则:



- 若 $x, y \geq N$, 由尾部估计得结论;
- 否则二者都属于 $[a, N+1]$, 由紧区间上一致连续得结论。

故 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

设 $f(x)$ 为 (a, b) 中的连续函数。证明： $f(x)$ 在 (a, b) 中一致连续，当且仅当 f 在 a 处的右极限以及在 b 处的左极限均存在且有限。

充分性: 设

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = B$$

均存在且有限。定义

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ B, & x = b. \end{cases}$$

则 $\tilde{f}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以在 $[a, b]$ 上一致连续, 从而 f 在 (a, b) 上一致连续。

必要性: 若 f 在 (a, b) 上一致连续, 则由 Cauchy 准则, 对任意趋于 $a+$ 的点列 $\{x_n\}$, $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列, 故收敛。再用交错两列的方法可知该极限与点列选择无关, 因此右极限存在且有限。在 b 处同理可证左极限存在且有限。

设 $f(x)$ 为 (a, b) 中的有界函数, $\delta > 0$ 。证明:

$$\{x \in (a, b) \mid \omega_f(x) \geq \delta\} = \{x \in (a, b) \mid \forall r > 0, \omega_f(x, r) \geq \delta\},$$

以及

$$\{x \in (a, b) \mid \omega_f(x) < \delta\} = \{x \in (a, b) \mid \exists r > 0, \omega_f(x, r) < \delta\},$$

并由此说明 $\{x \in (a, b) \mid \omega_f(x) < \delta\}$ 是开集。

由于 $\omega_f(x, r)$ 关于 $r \rightarrow 0^+$ 单调递减, 且

$$\omega_f(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(x, r),$$

故

$$\omega_f(x) \geq \delta \iff \forall r > 0, \omega_f(x, r) \geq \delta.$$

同理,

$$\omega_f(x) < \delta \iff \exists r > 0, \omega_f(x, r) < \delta.$$

现设 $\omega_f(x_0) < \delta$, 则存在 $r_0 > 0$, 使

$$\omega_f(x_0, r_0) < \delta.$$

若 $|x - x_0| < r_0/2$, 则

$$(x - r_0/2, x + r_0/2) \subset (x_0 - r_0, x_0 + r_0),$$

从而

$$\omega_f(x, r_0/2) \leq \omega_f(x_0, r_0) < \delta.$$

于是 $\omega_f(x) < \delta$ 。这说明该集合对每个点都含一个邻域, 所以它是开集。

设 f 为给定的有界函数。证明振幅函数 $\omega_f(x)$ 关于 x 是上半连续的。

习题 12: 解答 I

要证上半连续, 只需证明对任意 x_0 ,

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} \omega_f(x) \leq \omega_f(x_0).$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由振幅定义可取 $r_0 > 0$, 使得

$$\omega_f(x_0, r_0) < \omega_f(x_0) + \varepsilon.$$

若 $|x - x_0| < r_0/2$, 则

$$(x - r_0/2, x + r_0/2) \subset (x_0 - r_0, x_0 + r_0),$$

故

$$\omega_f(x) \leq \omega_f(x, r_0/2) \leq \omega_f(x_0, r_0) < \omega_f(x_0) + \varepsilon.$$

于是

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} \omega_f(x) \leq \omega_f(x_0) + \varepsilon.$$

由 ε 任意, 得

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} \omega_f(x) \leq \omega_f(x_0).$$

故 $\omega_f(x)$ 上半连续。

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且

$$f(f(x)) = x.$$

证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

由

$$f(f(x)) = x$$

知 f 为双射, 特别地是单射。连续单射在区间 $\mathbb{R}$ 上必严格单调。

若 f 递增, 则对任意 x :

- 若 $f(x) > x$, 由单调性得

$$x = f(f(x)) > f(x),$$

矛盾;

- 若 $f(x) < x$, 同理可得

$$x = f(f(x)) < f(x),$$

矛盾。

故必有 $f(x) = x$, 任取 ξ 即可。

若 f 递减, 任取 x_0 。若 $f(x_0) = x_0$ 已证毕; 否则若 $f(x_0) > x_0$, 则

$$h(x) = f(x) - x$$

在 x_0 处为正, 而

$$h(f(x_0)) = f(f(x_0)) - f(x_0) = x_0 - f(x_0) < 0.$$

由介值定理, 存在 ξ 使 $h(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$ 。另一种情形同理。

设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

原命题不成立。取反例

$$f(x) = -x.$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$f(f(x)) = f(-x) = x,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty.$$

但是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x) = -\infty \neq \infty.$$

因此题中结论为假。

若增加额外条件, 例如假设 $f(x)$ 在充分大处单调递增, 则该命题可成立。

是否存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x} ?$$

假设存在这样的连续函数 f 。由于 e^{-x} 严格单调, 所以 $f(f(x))$ 为单射, 从而 f 自身也必须是单射。连续单射在 $\mathbb{R}$ 上必严格单调。

若 f 递增, 则复合函数 $f(f(x))$ 也递增; 但

$$e^{-x}$$

严格递减, 矛盾。

若 f 递减, 则复合函数 $f(f(x))$ 为递增函数; 同样与 e^{-x} 递减矛盾。

两种情形都不可能, 因此**不存在**这样的连续函数。

设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, $f(0) = f(1)$ 。证明: 对任意正整数 n , 均存在 $\xi_n \in [0, 1]$, 使得

$$f(\xi_n) = f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right).$$

习题 16: 解答 I

定义

$$g(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right), \quad x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right].$$

则 g 连续。考察分点

$$x_k = \frac{k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

有

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right] = f(0) - f(1) = 0.$$

若某个 $g(x_k) = 0$, 则取 $\xi_n = x_k$ 即可。若所有 $g(x_k) \neq 0$, 由于它们和为 0, 必有正有负, 因此存在某个 k 使

$$g\left(\frac{k}{n}\right) \cdot g\left(\frac{k+1}{n}\right) < 0.$$



由介值定理, 存在

$$\xi_n \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right]$$

使 $g(\xi_n) = 0$, 即

$$f(\xi_n) = f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right).$$

证明：连续的周期函数是**一致连续**的；利用这个结论说明 $\sin(x^2)$ 不是周期函数。

设 f 连续且以 $T > 0$ 为周期。由于 f 在紧区间 $[0, T]$ 上连续, 故在 $[0, T]$ 上一致连续。任意给定 $x, y \in \mathbb{R}$, 可分别减去适当的整数倍 T , 把它们平移到一个长度为 T 的区间内, 而周期性保证函数值差不变, 因此 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

而前面已证明

$\cos(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续,

同理可证

$\sin(x^2)$

也不一致连续。若它是周期函数, 则应一致连续, 矛盾。故 $\sin(x^2)$ 不是周期函数。

设 $a > 0$, $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 中的 Lipschitz 函数。证明

$$\frac{f(x)}{x}$$

为 $[a, +\infty)$ 中的一致连续函数。

设存在常数 $L > 0$, 使

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \geq a.$$

由此可得

$$|f(y)| \leq |f(a)| + L|y - a| \leq Ly + (|f(a)| + La),$$

从而

$$\frac{|f(y)|}{y} \leq L + \frac{|f(a)| + La}{a} =: M, \quad y \geq a.$$

于是对任意 $x, y \geq a$,

$$\begin{aligned}\left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| &\leq \frac{|f(x) - f(y)|}{x} + |f(y)| \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \\ &\leq \frac{L}{a} |x - y| + \frac{|f(y)|}{y} \frac{|x - y|}{x} \\ &\leq \left(\frac{L}{a} + \frac{M}{a} \right) |x - y|.\end{aligned}$$

这说明 $\frac{f(x)}{x}$ 实际上还是 Lipschitz 的, 因此在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

§5.5 单调函数

基本性质、间断点、值域与反函数

单调函数是数学分析中除连续函数类之外的另一类重要函数。本节列出单调函数的主要结果。

首先，由单调函数的单侧极限存在定理可知：

- 单调函数在每一点都存在左右单侧极限；
- 因而单调函数的间断点只能是第一类间断点；
- 更强地说，单调函数的间断点一定是跳跃点。

下面我们依次说明：

- ① 间断点一定是跳跃点；
- ② 间断点至多可列个；
- ③ 单调函数连续的充要条件可用值域是否为区间来刻画；
- ④ 严格单调连续函数的反函数仍严格单调连续。

单调命题 1: 间断点是跳跃点

设 f 是区间 (a, b) 上的单调函数。若 $x_0 \in (a, b)$ 是 f 的间断点, 则 x_0 必为跳跃点, 即

$$f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0)$$

或

$$f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0),$$

从而左右单调极限都存在且不相等。

单调命题 1: 证明 I

不妨只讨论 f 在 (a, b) 上单调增加的情形。任取

$$x < x_0 < x',$$

则有

$$f(x) \leq f(x_0) \leq f(x').$$

令

$$x \rightarrow x_0 - 0, \quad x' \rightarrow x_0 + 0,$$

利用单调函数单侧极限存在性, 得到

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0).$$

由于 x_0 是间断点, 上述两个 “ $\leq$ ” 不可能同时成为等号, 否则就有

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0),$$

这将推出 f 在 x_0 处连续, 矛盾。

因此只能有严格不等式

$$f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0),$$

故 x_0 是跳跃点。单调减少情形同理。

单调命题 2: 间断点至多可列

设 f 是开区间 (a, b) 上的单调函数, 则 f 的间断点至多可列个。

单调命题 2: 证明

仍只讨论单调增加情形。若 x_0 是间断点, 则由上题知

$$f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0).$$

于是可对应一个跳跃区间

$$(f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)).$$

若 x_1 是另一间断点, 且 $x_0 < x_1$, 则由单调性可得

$$f(x_0 + 0) \leq f(x_1 - 0),$$

因而

$$(f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)) \cap (f(x_1 - 0), f(x_1 + 0)) = \emptyset.$$

所以不同间断点对应互不相交的开区间。每个这样的开区间中取一个有理数, 就得到一个从间断点集到有理数集 $\mathbb{Q}$ 的单射。由于 $\mathbb{Q}$ 可列, 因此间断点集至多可列。

设 f 是区间 I 上的单调函数, 则其值域 $f(I)$ 为区间的充分必要条件是

$$f \in C(I).$$

充分性: 若 $f \in C(I)$, 则由介值定理, $f(I)$ 必为区间。

必要性: 已知 f 单调且 $f(I)$ 为区间, 反证 f 不连续。设 x_0 是一个间断点。仍以单调增加为例, 由命题 5.5.1,

$$f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0).$$

则开区间

$$(f(x_0 - 0), f(x_0 + 0))$$

中至多只有一个点可能是 $f(x_0)$, 因此这个开区间不可能全部包含在 $f(I)$ 中, 于是 $f(I)$ 不是区间, 矛盾。

故 f 不存在间断点, 即 f 连续。

单调命题 4: 反函数保持单调连续

设 f 是区间 I 上的严格单调连续函数, 则 f 的反函数是值域 $f(I)$ 上的严格单调连续函数, 并且与 f 具有相同的单调性。

不妨设 f 在 I 上严格单调增加且连续。

- 由于严格单调, f 是单射, 因此反函数 f^{-1} 在 $f(I)$ 上有定义;
- 由连续性, $f(I)$ 是区间;
- 若 $y_1 < y_2$, 设

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2),$$

则

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2).$$

因为 f 严格增加, 所以只能有 $x_1 < x_2$, 故 f^{-1} 也严格增加。

现在 f^{-1} 是定义在区间 $f(I)$ 上的单调函数, 而其值域正是区间 I 。由命题 5.5.3 可知 f^{-1} 连续。单调减少情形完全类似。

反三角函数

$\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$, $\operatorname{arccot} x$

都是严格单调的连续函数。

单调例题 1: 图像

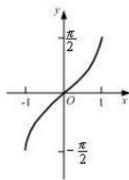
----- (5) 反三角函数 -----

反正弦

$$y = \arcsin x,$$

$$x \in [-1, 1],$$

$$y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

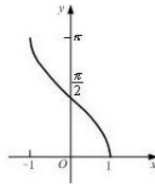


反余弦

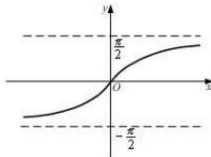
$$y = \arccos x,$$

$$x \in [-1, 1],$$

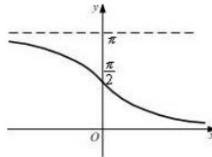
$$y \in [0, \pi]$$



反正切 $y = \arctan x, x \in (-\infty, +\infty), y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



反余切 $y = \operatorname{arccot} x, x \in (-\infty, +\infty), y \in (0, \pi)$



这些函数本质上都是相应三角函数在其单调区间上的反函数：

- $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的反函数；
- $\arccos x$ 是 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的反函数；
- $\arctan x$ 是 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的反函数；
- $\operatorname{arccot} x$ 是 $\cot x$ 在 $(0, \pi)$ 上的反函数。

在这些定义区间上，原函数都严格单调且连续，因此由命题 5.5.4，反函数也严格单调且连续。

证明：由 Kepler 方程

$$y = x - q \sin x, \quad 0 < q < 1$$

可以唯一地确定函数

$$x = f(y),$$

而且它是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格单调增加连续函数。

单调例题 2: 解答 I

考虑函数

$$F(x) = x - q \sin x, \quad 0 < q < 1.$$

显然 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续。又因为

$$|\sin x| \leq 1,$$

所以当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时,

$$F(x) = x - q \sin x \rightarrow \pm\infty,$$

因此值域为整个 $\mathbb{R}$ 。

再证严格单调性。若 $x_1 < x_2$, 则

$$F(x_2) - F(x_1) = (x_2 - x_1) - q(\sin x_2 - \sin x_1).$$

利用不等式

$$|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|,$$

可得

$$q|\sin x_2 - \sin x_1| < |x_2 - x_1|.$$

于是

$$F(x_2) - F(x_1) > 0.$$

故 F 严格单调增加。由命题 5.5.4, 反函数

$$x = f(y) = F^{-1}(y)$$

定义在 $\mathbb{R}$ 上, 并且严格单调增加且连续。

单调函数练习

局部单调、稠密集判定、右极限函数与可加单调函数

设函数 f 在开区间 (a, b) 上定义, 且对每一点 $x \in (a, b)$, 存在邻域 $O(x)$, 使得 f 在 $O(x)$ 上单调增加。证明: f 在 (a, b) 上单调增加。

任取

$$a < c < d < b.$$

对每个 $x \in [c, d]$, 由题设可取邻域 $O(x)$ 使 f 在其上单调增加。由紧性, 可从覆盖

$$[c, d] \subset \bigcup_{x \in [c, d]} O(x)$$

中取有限子覆盖。于是存在 $\delta > 0$, 使得任意

$$x, x' \in [c, d], \quad |x - x'| < \delta$$

时, x, x' 同落在某个覆盖邻域里, 从而

$$x < x' \implies f(x) \leq f(x').$$

将区间 $[c, d]$ 等分为足够细的小段, 取分点

$$x_k = c + \frac{k}{n}(d - c), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

并使每段长度小于 δ , 则

$$f(x_0) \leq f(x_1) \leq \dots \leq f(x_n),$$

故

$$f(c) \leq f(d).$$

由 c, d 任意, f 在 (a, b) 上单调增加。

设 $f \in C[a, b]$, 且对 $[a, b]$ 内任意两个有理数 r_1, r_2 , 若 $r_1 < r_2$, 则

$$f(r_1) \leq f(r_2).$$

证明: f 在 $[a, b]$ 上单调增加。

单调习题 2: 解答 I

任取

$$a \leq x < y \leq b.$$

由有理数稠密性, 可取有理数列

$$r_n \in \left(x, \frac{x+y}{2}\right), \quad s_n \in \left(\frac{x+y}{2}, y\right),$$

使

$$r_n \rightarrow x, \quad s_n \rightarrow y.$$

并且始终有 $r_n < s_n$, 故

$$f(r_n) \leq f(s_n).$$

由连续性,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n) = f(y).$$



因此

$$x < y \implies f(x) \leq f(y),$$

即 f 在 $[a, b]$ 上单调增加。

设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调函数, 在每一点定义

$$g(x) = f(x+0).$$

证明: g 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续的函数。

不妨设 f 单调增加。则

$$g(x) = f(x+0) = \inf_{y>x} f(y).$$

任取 $x \in \mathbb{R}$ 与 $\varepsilon > 0$ 。由下确界定义, 存在 $y_1 > x$, 使

$$f(y_1) < \inf_{y>x} f(y) + \varepsilon = g(x) + \varepsilon.$$

若

$$x < x' < y_1,$$

则由单调性有

$$g(x) = \inf_{y>x} f(y) \leq g(x') = \inf_{y>x'} f(y) \leq f(y_1) < g(x) + \varepsilon.$$

因此

$$|g(x') - g(x)| < \varepsilon, \quad x < x' < y_1.$$

这表明

$$\lim_{x' \rightarrow x+0} g(x') = g(x),$$

故 g 处处右连续。

设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调函数, 且对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 都满足

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

证明:

$$f(x) = f(1)x.$$

先由可加性得

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0),$$

故

$$f(0) = 0.$$

再由

$$0 = f(x - x) = f(x) + f(-x),$$

得

$$f(-x) = -f(x).$$

对正整数 n , 归纳可得

$$f(n) = nf(1).$$

于是对有理数 $\frac{m}{n}$,

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1).$$

这就说明对一切有理数 r , 都有

$$f(r) = rf(1).$$

单调习题 4: 解答 (续)

现任取实数 x 。取有理数列

$$r_n \uparrow x, \quad s_n \downarrow x.$$

由单调性,

$$f(r_n) \leq f(x) \leq f(s_n).$$

而对有理数已知

$$f(r_n) = r_n f(1), \quad f(s_n) = s_n f(1).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$xf(1) \leq f(x) \leq xf(1).$$

故

$$f(x) = f(1)x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$